

هانیه وطنی

توضیح کارکرد الگوریتم بازگشتی

1400012268035

ابتدا یک ورودی از نوع String را از طرف کاربر دریافت میکنیم. سپس در تابع main خود دو stack جدید میسازیم. یک stack اعداد شمارنده پشت پرانتز، و دیگری index نقطه شروع پرانتز را نگه داری می کند. تابع printText چهار آرگومان ورودی نیاز دارد.

1. stack<Integer> count
2. stack<Integer> start
3. int index
4. String text

تابع printText:

با استفاده از switch-case هر کارکتر text را بررسی می کنیم.

۱. اگر کارکتر برابر با '(' باشد یعنی loop جدید ایجاد شده که باید یک نقطه شروع به لیست start اضافه شود. همچنین در اینجا یک شرط برای بررسی اینکه آیا عددی پشت پرانتز وجود دارد یا نه گذاشته شده؛ که اگر پشت پرانتز عددی نباشد یعنی تعداد برابر است با ۱ که آن را به لیست خود اضافه میکنیم. سپس تابع printText را دوباره صدا می زنیم اما این بار index برابر میشود با index بعدی کارکتر فعلی.
۲. اگر کارکتر برابر با ')' باشد یعنی loop ما به پایان رسیده. باید چک کنیم که آیا تعداد بارهایی که این loop چاپ شده برابر است با عددی که پشت پرانتز درج شده. برای این کار هر باری که کارکتر ')' ظاهر شود آخرین عضو لیست count برداشته شده و یکی کمتر از آن را به stack اضافه می کنیم. اگر آخرین عضو لیست بزرگتر از 1 باشد از عدد آخر count یکی کم می کنیم و index را به نقطه شروع (آخرین عضو لیست start) بر می گردانیم. اگر این چنین نبود آخرین عضو هردو لیست را از لیست خارج می کنیم و index را با index بعدی کارکتر برابر. فقط باید چک کنیم که کارکتر ')' آخرین کارکتر text نباشد.
۳. اگر کارکتر هیچ کدام از گزینه های بالا نباشد باید چک کنیم که آیا کارکتر عدد است یا خیر. اگر عدد باشد باید چک کنیم که دو رقمی است یا نه. سپس عدد را به لیست count اضافه کرده و بنا به تعداد ارقام عدد پشت پرانتز تابع printText را به index بعدی یا دو index بعدی می فرستیم.
۴. اگر کارکتر عدد نباشد و حروف انگلیسی باشد باید چک کنیم آیا آخرین عضو text هست یا نه. اگر بود فقط خود کارکتر را return می کنیم و اگر نه کارکتر را به همراه تابع printText با index بعدی return می کنیم.

یک تابع boolean به عنوان intCheck هم تعریف می کنیم که چک کند آیا کارکتر جزوی از اعداد 0 تا 9 هست یا نه.

محاسبه پیچیدگی:

برای محاسبه پیچیدگی این برنامه (از آنجایی که پیچیدگی Stack برابر است با $O(1)$) و تابع ما بازگشتی است بنابراین $T(n) = T(n-1) + \dots + 1$